

Dossier del projecte

Introducció

En aquest projecte, ens introduïrem directament en el món del desenvolupament de videojocs en 3D utilitzant Unity. El projecte està estructurat per a equilibrar els conceptes teòrics amb la seua implementació pràctica, permetent-vos construir un entorn de joc des de la base.

El projecte consisteix en una sèrie de activitats que aniran realitzant-se de manera progressiva. Amb el coneixement adquirit a través de les activitats, es desenvoluparà un joc de carreres en un entorn 3D.

Objectius

- Entendre les eines bàsiques per desenvolupar un joc en Unity.
- Ser capaços d'utilitzar les físiques en un entorn 3D.
- Poder utilitzar càmeres 3D i entendre els seus tipus.
- Entendre el flux d'execució d'Unity i saber utilitzar scripts propis.
- Entendre com funciona l'eina *Terrain* d'Unity.
- Entendre i saber utilitzar el Canvas d'Unity i ser capaç de fer menús 2D implementat la UI.
- Crear un joc de carreres 3D.

Activitats i projecte

Durant el curs, el desenvolupament del projecte es guiarà mitjançant una sèrie de documents. Haureu de llegir cada document teòric i completar les activitats pràctiques que s'hi plantegen. Els documents a seguir són:

01 - Introducció a Unity: S'explica el funcionament de l'editor, l'estructura de les escenes i com treballar de forma eficient amb *Prefabs* (plantilles d'objectes), practicant amb la creació d'un joc d'escacs.

02 - Terreny: S'ensenya a modelar altures, pintar textures, afegir vegetació (arbres i gespa) i un llac en un mapa, a més de traçar un circuit tancat funcional.

03 - Vehicles i físiques 3D: Aborda el motor de físiques de Unity, simulant pneumàtics amb *WheelCollider* i practicant la personalització de la carrosseria mitjançant els materials.

04 - Càmeres 3D: Detalla el funcionament de la visió dins del joc i proposa el repte d'aconseguir que la càmera segueixca el cotxe amb un moviment suau.

05 - 2D i Creació del Menú Principal : Ensenya a construir interfícies (UI) d'usuari a través d'un Canvas i a programar amb un Script la lògica perquè els botons permeten jugar o eixir del joc.

El projecte final: Una vegada finalitzades totes les activitats d'aquests documents, tindreu ja muntada la base completament funcional del vostre videojoc de carreres. A partir d'eixe moment, la segona fase consistirà en continuar aquest projecte base ampliant i millorant el funcionament del videojoc i aportant les vostres pròpies idees. En aquest document s'especifica el pes en l'avaluació de cada apartat del videojoc.

Criteris d'avaluació

La nota final del mòdul s'obtindrà aplicant la ponderació dels Resultats d'Aprenentatge (RA) que s'ha establert per al curs: RA1 (5%), RA2 (20%), RA3 (15%), RA4 (25%), RA5 (15%) i RA6 (20%). Dins de cada RA, tots els Criteris d'Avaluació tenen exactament el mateix pes.

Durant el primer trimestre, s'avaluaran determinats criteris d'avaluació (CA) a través de les activitats pràctiques. La resta de criteris s'avaluaran mitjançant el projecte final, que es desenvoluparà al llarg del segon i tercer trimestre. Cal tenir en compte que els criteris treballats en les activitats del primer trimestre podran ser recuperats i millorats dins del projecte final, de manera que la qualificació obtinguda en cada criteri serà la més alta entre la de les activitats i la del projecte.

Per a poder aplicar els percentatges de ponderació i superar el mòdul, serà requisit indispensable haver obtingut una qualificació mínima de 5 sobre 10 en cadascun dels Resultats d'Aprenentatge (RA). En cas de tindre algun RA suspès, l'alumnat haurà de recuperar la part del projecte corresponent a eixe RA.